

NOI 模拟赛

第一试

szt100309&Jim_Franklin

时间：08:00 ~ 13:00

题目名称	区间	树	字符串
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	a	b	c
可执行文件名	a	b	c
输入文件名	a.in	b.in	c.in
输出文件名	a.out	b.out	c.out
每个测试点时限	2.0 秒	4.0 秒	4.0 秒
内存限制	250 MiB	1000 MiB	250 MiB
测试包数量	8	8	8
测试包是否等分	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	a.cpp	b.cpp	c.cpp
-----------	-------	-------	-------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 返回值类型必须为 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 只提供 Linux 格式附加样例。
7. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

区间 (a)

【题目描述】

给定一张 N 个点 M 条边的有向无环图。这张有向图的边是由 P 个公司（编号 $1 \sim P$ ）修建的，每条边恰好被一个公司修建。

节点标号 $1 \sim N$ ，第 i ($1 \leq i \leq M$) 条边由节点 A_i 指向节点 B_i ，且是公司 C_i 修建的。这里，保证 $A_i < B_i$ 。

有 Q 个询问，每个询问给定区间 $[L, R]$ ($1 \leq L \leq R \leq P$) 和钱数 X 。目标是从 1 号点只经过编号 $\in [L, R]$ 的公司修建的边，可以到达其他任意一个节点。

为此，可以选择一个新的区间 $[l', r']$ ($1 \leq l' \leq r' \leq P$)，将 $[L, R]$ 变为 $[l', r']$ 。这会花费 $|L' - l'| + |R - r'|$ 的代价，这个操作至多只能执行一次。操作的代价必须不大于钱数 X 。

对于每个询问，判断是否能够达成目标。

【输入格式】

从文件 **a.in** 中读入数据。

第一行 N, M, P 。

接下来 M 行 A_i, B_i, C_i 描述图。

接下来读入 Q 。

然后共 Q 个询问， L_i, R_i, X_i 。

【输出格式】

输出到文件 **a.out** 中。

对于第 i 个询问，如果可以达成，输出一行一个 **Yes**；否则输出一行一个 **No**。

【样例 1 输入】

```
1 4 6 10
2 1 2 3
3 2 4 7
4 1 2 6
5 2 3 5
6 3 4 2
7 3 4 8
8 4
9 3 7 0
10 5 6 0
```

```
11 3 4 0
12 1 9 0
```

【样例 1 输出】

```
1 Yes
2 No
3 No
4 Yes
```

【数据范围】

$$2 \leq N \leq 3 \times 10^5。$$

$$1 \leq M \leq 3 \times 10^5。$$

$$1 \leq P \leq 10^9。$$

$$1 \leq A_i < B_i \leq N \ (1 \leq i \leq M)。$$

$$1 \leq C_i \leq P \ (1 \leq i \leq M)。$$

$$1 \leq Q \leq 4 \times 10^5。$$

$$1 \leq L_i \leq R_i \leq P \ (1 \leq i \leq Q)。$$

$$0 \leq X_i \leq 10^9 \ (1 \leq i \leq Q)。$$

输入的都是整数。

1. (7pts) $N, M, Q \leq 50, X_i = 0 \ (1 \leq i \leq Q)。$

2. (8pts) $P \leq 10。$

3. (11pts) $P \leq 100。$

4. (23pts) $P \leq 3 \times 10^5, X_i = 0 \ (1 \leq i \leq Q)。$

5. (9pts) $P \leq 3 \times 10^5。$

6. (22pts) $N, M \leq 8,000。$

7. (20pts) 无额外限制。

树 (b)

【题目描述】

IOI 王国被表示为一个 L 行 L 列的方形网格。行从上到下编号为 $1, 2, \dots, L$ ，列从左到右编号为 $1, 2, \dots, L$ 。

位于第 i 行 ($1 \leq i \leq L$) 和第 j 列 ($1 \leq j \leq L$) 的单元格记为 (i, j) 。

由于近期疫情扩散，国王比太郎决定在网格的四个角落（单元格 $(1, 1)$ 、 $(1, L)$ 、 $(L, 1)$ 和 (L, L) ）各建造一所医院，每所医院配备一辆救护车。救护车运输规则如下：

救护车可在时间 0 或之后开始移动。

救护车会重复以下步骤（可能 0 次）：

从所属医院出发 $\rightarrow$ 移动到患者位置 $\rightarrow$ 接载患者 $\rightarrow$ 返回医院并放下患者。

每辆救护车一次最多运送 1 名患者。

救护车只能将患者送回其初始所属医院，不可在其他位置放下患者。

救护车每次移动到四连通单元格（上下左右）耗时 1 单位时间。接载和放下患者的耗时忽略。

不同医院的救护车可同时占据同一单元格。

已知第 k 名患者位于 (X_k, Y_k) ，判断是否所有患者都能在时间 T 内被运送到任意医院。

【输入格式】

从文件 **b.in** 中读入数据。

第一行 L, N, T 。

接下来 N 行第 i 行两个正整数 X_i, Y_i 。

【输出格式】

输出到文件 **b.out** 中。

若所有患者可在时间 T 内被送医，输出 **Yes**；

否则输出 **No**。

【样例 1 输入】

```
1 6 4 8
2 1 3
3 2 2
4 3 4
5 5 5
```

【样例 1 输出】

1 Yes

【数据范围】

$3 \leq L \leq 10\,000$; $1 \leq N \leq 160$; $1 \leq T \leq 20\,000$; $1 \leq X_k, Y_k \leq L$; (X_k, Y_k) 不与 $(1, 1), (1, L), (L, 1), (L, L)$ 的任意一个相等; 所有输入值为整数。

| 1 | 4pts | $T \leq 50$ |

| 2 | 8pts | $T \leq 160$ |

| 3 | 5pts | $N \leq 10$ |

| 4 | 18pts | $N \leq 20$ |

| 5 | 15pts | $N \leq 45$, L 为奇数, 且所有患者满足 $Y_k = \frac{L+1}{2}$ |

| 6 | 31pts | $N \leq 45$ |

| 7 | 19pts | / |

字符串 (c)

【题目描述】

在 JOI 共和国, 有 N 个车站, 编号从 1 到 N 。它们按顺时针方向排列在一条环形铁路上。

有 N 种火车票, 编号从 1 到 N 。使用一张类型为 i ($1 \leq i \leq N-1$) 的票, 一个人可以从车站 i 前往车站 $i+1$, 或从车站 $i+1$ 前往车站 i 。使用一张类型为 N 的票, 一个人可以从车站 1 前往车站 N , 或从车站 N 前往车站 1。我们只能购买包含每种类型票各一张的票包。

你正在 JOI 共和国的一家旅行社工作。你的任务是为客户安排车票。

今天, 你有 M 个订票请求。第 i 个请求表示有 C_i 人希望从车站 A_i 前往车站 B_i 。这些 C_i 人旅行时无需走相同的路线。

你希望知道, 为了满足所有请求, 你最少需要购买多少个票包。

【输入格式】

从文件 `c.in` 中读入数据。

第一行包含两个由空格分隔的整数 N 、 M 。表示 JOI 共和国有 N 个车站, 今天你有 M 个请求。

接下来的 M 行中, 第 i 行 ($1 \leq i \leq M$) 包含三个由空格分隔的整数 A_i 、 B_i 、 C_i 。表示第 i 个请求是 C_i 人希望从车站 A_i 前往车站 B_i 。

【输出格式】

输出到文件 `c.out` 中。

一行一个正整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 3 3
2 1 2 1
3 2 3 1
4 3 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1
```

【样例 2 输入】

```
1 3 2
2 1 2 4
3 1 2 2
```

【样例 2 输出】

```
1 3
```

【数据范围】

所有输入数据满足以下条件：

$3 \leq N \leq 200\,000$ 。 $1 \leq M \leq 100\,000$ 。 $1 \leq A_i \leq N$ ($1 \leq i \leq M$)。 $1 \leq B_i \leq N$ ($1 \leq i \leq M$)。 $1 \leq C_i \leq 1\,000\,000\,000$ ($1 \leq i \leq M$)。 $A_i \neq B_i$ ($1 \leq i \leq M$)。

子任务 1 [10 分]

$N \leq 20$ 。 $M \leq 20$ 。 $C_i = 1$ ($1 \leq i \leq M$)。

子任务 2 [35 分]

$N \leq 300$ 。 $M \leq 300$ 。 $C_i = 1$ ($1 \leq i \leq M$)。

子任务 3 [20 分]

$N \leq 3\,000$ 。 $M \leq 3\,000$ 。 $C_i = 1$ ($1 \leq i \leq M$)。

子任务 4 [20 分]

$C_i = 1$ ($1 \leq i \leq M$)。

子任务 5 [15 分]

无额外约束。